# Solución de la pregunta 16

FÍSICA · ONDAS · REFRACCIÓN DE OLAS

Olas de 0,5 Hz pasan de agua profunda (10 m/s) a agua poco profunda (5 m/s). ¿Cuál es su longitud de onda en el agua poco profunda?

**A)** 20 m

**B)** 2,5 m

**C)** 10 m

**D)** 40 m

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

1. **Frecuencia**
   Se conserva: 0,5 Hz.

2. **Longitud**
   $\lambda = \frac{5}{0{,}5}$.

3. **Resultado**
   10 m.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Es la longitud en agua profunda.

**B)** Multiplica $5 \cdot 0{,}5$.

**D)** Duplica en vez de reducir.

**Idea clave.** Las olas se acortan al llegar a la costa.